



**Universidad
Gerardo Barrios**



Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS (UGB)
ACREDITADA
2024-2029

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional

Tema:

Laboratorio 2 Tercer Cómputo Tercer Avance

Ingeniera:

William Alexis Montes Giron

Integrantes:

Brayan Adaly Campos Martínez

Kevin Antonio Castro Araujo

Jeremias Neftaly Fuentes Méndez

Yensi Elizabeth Valladares Ventura

Omar David Ventura Cruz

Fecha:

31 de Mayo 2026

Contenido	NºPag
Introducción	2
4. Módulos implementados en el tercer avance y Módulos pendientes de implementar o mejorar.....	3
4.1 Módulo de autenticación y gestión de usuarios	3
4.2 Módulo de gestión de categorías	3
4.3 Módulo de gestión de productos	4
4.4 Módulo de inventario	4
4.5 Módulo de ventas	4
4.6 Dashboard administrativo	4
4.7 Catálogo público y proceso de compra	5
4.8 Gestión logística y rutas	5
4.9 Panel de conductor y seguimiento	5
4.10 Reportes avanzados.....	5
4.11 Optimización del proceso de compra	5
4.12 Notificaciones automáticas.....	6
4.13 Mejoras en seguridad y control de acceso.....	6
4.14 Optimización visual y experiencia de usuario	6
4.15 Pruebas y validación final del sistema.....	6
5. Descripción de las pruebas que se implementarán para verificar el funcionamiento y estado del sistema	6
5.1 Pruebas de autenticación y control de acceso.....	6
5.2 Pruebas del módulo de productos.....	7
5.3 Pruebas del módulo de categorías	8
5.4 Pruebas del módulo de inventario	8
5.5 Pruebas del módulo de ventas.....	8
5.6 Pruebas del catálogo público y proceso de compra.....	9
5.7 Pruebas del módulo de rutas y conductor	9
5.8 Pruebas de base de datos.....	10
5.9 Pruebas de interfaz y experiencia de usuario	10

Introducción

El presente documento corresponde al tercer avance del proyecto final denominado NovaTech Solutions, desarrollado en el marco de la asignatura Programación Computacional IV. Este avance tiene como propósito evidenciar el progreso alcanzado en el desarrollo del sistema, mostrando la implementación de los módulos principales, la integración de la base de datos, la validación de formularios y el funcionamiento general de la aplicación.

NovaTech Solutions es un sistema web orientado a la gestión de inventario, productos, ventas y procesos logísticos, diseñado para optimizar el control y administración de recursos dentro de una empresa tecnológica. La solución busca centralizar la información, facilitar la gestión operativa y proporcionar herramientas que permitan un mejor seguimiento de los productos, movimientos de inventario y actividades relacionadas con la distribución y entrega.

Durante este tercer avance se ha logrado implementar la mayor parte de los requerimientos definidos como prioridad alta y una parte significativa de los requerimientos de prioridad media. Entre las funcionalidades desarrolladas se encuentran los módulos de autenticación y gestión de usuarios, administración de productos y categorías, control de inventario, gestión de ventas, catálogo público, seguimiento de pedidos, administración de rutas y panel especializado para conductores.

De igual manera, se han incorporado formularios con validaciones que garantizan la integridad de los datos ingresados por los usuarios, así como mecanismos de control de acceso basados en roles que permiten restringir determinadas funcionalidades según el nivel de permisos asignado. Estas características contribuyen a mejorar la seguridad, organización y confiabilidad de la información gestionada por la aplicación.

4. Módulos implementados en el tercer avance y Módulos pendientes de implementar o mejorar

4.1 Módulo de autenticación y gestión de usuarios

Se implementó el sistema de autenticación de usuarios utilizando Laravel Breeze, permitiendo el registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de acceso mediante correo electrónico. Asimismo, se incorporó la gestión de perfiles de usuario y la administración de roles para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

Los roles implementados son:

- Superusuario
- Administrador
- Empleado
- Conductor

Cada rol posee permisos específicos de acuerdo con sus responsabilidades dentro del sistema.

4.2 Módulo de gestión de categorías

Se desarrolló el módulo encargado de administrar las categorías de productos. Este módulo permite registrar, consultar, modificar y eliminar categorías mediante operaciones CRUD completas.

Además, se implementaron validaciones para evitar registros incompletos o inconsistentes dentro de la base de datos.

4.3 Módulo de gestión de productos

Se implementó el módulo principal para la administración de productos tecnológicos. El sistema permite registrar productos con información como nombre, descripción, precio, stock disponible y categoría asociada.

Asimismo, se incorporaron formularios validados y funcionalidades para actualizar o eliminar registros existentes.

4.4 Módulo de inventario

El sistema incorpora un módulo de control de inventario mediante el registro de movimientos de entrada y salida de productos.

Cada movimiento genera una actualización automática del stock disponible, permitiendo mantener información actualizada sobre la existencia de productos dentro del sistema.

4.5 Módulo de ventas

Se implementó el módulo de ventas para registrar operaciones realizadas sobre los productos disponibles.

Este módulo permite visualizar, consultar y administrar las ventas registradas, manteniendo la relación correspondiente con los productos involucrados en cada operación.

4.6 Dashboard administrativo

Se desarrolló un panel administrativo que centraliza la información más importante del sistema.

El dashboard muestra indicadores relacionados con productos, inventario y ventas, facilitando la toma de decisiones y el monitoreo general de la plataforma.

4.7 Catálogo público y proceso de compra

Se implementó una sección pública donde los usuarios pueden visualizar los productos disponibles sin necesidad de acceder al panel administrativo.

Asimismo, se desarrolló un proceso de compra básico que permite seleccionar productos y generar pedidos dentro del sistema.

4.8 Gestión logística y rutas

Se desarrolló un módulo para la administración de rutas de entrega, permitiendo registrar y gestionar recorridos asignados a conductores.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de entregas y la organización de la distribución de productos.

4.9 Panel de conductor y seguimiento

El sistema incorpora un panel especializado para conductores, desde donde pueden consultar rutas asignadas y actualizar el estado de las entregas.

Adicionalmente, se implementó una funcionalidad de seguimiento que permite consultar información relacionada con pedidos y entregas registradas.

4.10 Reportes avanzados

Se contempla la implementación de reportes dinámicos que permitan filtrar información por fechas, categorías, ventas, movimientos de inventario y usuarios, facilitando el análisis de datos y la toma de decisiones.

4.11 Optimización del proceso de compra

Se realizarán mejoras en la experiencia de usuario durante el proceso de compra, incorporando validaciones adicionales y una interfaz más intuitiva para la gestión de pedidos.

4.12 Notificaciones automáticas

Se prevé la incorporación de notificaciones automáticas mediante correo electrónico para informar sobre eventos importantes como creación de usuarios, recuperación de contraseñas, pedidos registrados y alertas de inventario.

4.13 Mejoras en seguridad y control de acceso

Se fortalecerán los mecanismos de seguridad mediante validaciones adicionales, control más detallado de permisos y restricciones específicas según el rol asignado a cada usuario.

4.14 Optimización visual y experiencia de usuario

Se continuarán realizando mejoras en la interfaz gráfica para garantizar una navegación más amigable, moderna y adaptada a diferentes dispositivos.

4.15 Pruebas y validación final del sistema

Antes de la entrega final se ejecutarán pruebas funcionales, pruebas de integración y validaciones generales para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de todos los módulos implementados.

5. Descripción de las pruebas que se implementarán para verificar el funcionamiento y estado del sistema

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema NovaTech Solutions, se han planificado diferentes pruebas enfocadas en validar la funcionalidad, integridad de los datos, seguridad y experiencia de usuario. Estas pruebas permitirán detectar errores y verificar que cada módulo opere de acuerdo con los requerimientos establecidos.

5.1 Pruebas de autenticación y control de acceso

Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de autenticación, comprobando que los usuarios puedan iniciar sesión utilizando credenciales válidas y que el sistema rechace accesos no autorizados.

Asimismo, se validará que cada rol del sistema (Superusuario, Administrador, Empleado y Conductor) tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden según sus permisos asignados.

Casos de prueba

- Inicio de sesión con credenciales válidas.
- Inicio de sesión con credenciales incorrectas.
- Recuperación de contraseña.
- Verificación de correo electrónico.
- Restricción de acceso a módulos según rol.

5.2 Pruebas del módulo de productos

Se evaluará el funcionamiento completo del CRUD de productos para garantizar que la información se registre correctamente en la base de datos.

Casos de prueba

- Crear un nuevo producto.
- Editar información de un producto existente.
- Eliminar un producto.
- Validar campos obligatorios.
- Verificar actualización correcta en la base de datos.

5.3 Pruebas del módulo de categorías

Se comprobará el correcto funcionamiento de las operaciones de creación, modificación, consulta y eliminación de categorías.

Casos de prueba

- Registro de categoría.
- Edición de categoría.
- Eliminación de categoría.
- Validación de datos obligatorios.

5.4 Pruebas del módulo de inventario

Se verificará que los movimientos de inventario actualicen correctamente el stock disponible de cada producto.

Casos de prueba

- Registro de entrada de inventario.
- Registro de salida de inventario.
- Actualización automática de existencias.
- Validación de cantidades permitidas.
- Control de stock negativo.

5.5 Pruebas del módulo de ventas

Se validará que el sistema registre correctamente las ventas y mantenga la integridad de la información relacionada con productos e inventario.

Casos de prueba

- Registro de venta.
- Consulta de ventas.
- Modificación de registros.
- Eliminación de ventas.
- Descuento automático de inventario.

5.6 Pruebas del catálogo público y proceso de compra

Se comprobará el correcto funcionamiento de la navegación pública y del proceso de compra implementado en el sistema.

Casos de prueba

- Visualización de productos disponibles.
- Navegación entre productos.
- Registro de pedido.
- Validación de datos obligatorios durante la compra.

5.7 Pruebas del módulo de rutas y conductor

Se evaluará el correcto funcionamiento de las operaciones relacionadas con la logística y seguimiento de entregas.

Casos de prueba

- Creación de rutas.
- Asignación de rutas a conductores.

- Actualización del estado de entrega.
- Consulta de seguimiento.
- Finalización de ruta.

5.8 Pruebas de base de datos

Se verificará la integridad de la información almacenada en la base de datos y las relaciones entre entidades.

Casos de prueba

- Relación entre productos y categorías.
- Relación entre ventas y productos.
- Relación entre movimientos e inventario.
- Integridad de registros eliminados.
- Consistencia de datos almacenados.

5.9 Pruebas de interfaz y experiencia de usuario

Se realizarán pruebas de navegación para garantizar una experiencia de usuario clara y eficiente.

Casos de prueba

- Navegación entre módulos.
- Funcionamiento de menús.
- Visualización correcta en diferentes resoluciones.
- Validación visual de formularios y mensajes del sistema.

La ejecución de estas pruebas permitirá garantizar que el sistema funcione de manera estable, segura y conforme a los requerimientos definidos para el proyecto NovaTech Solutions.